# KeyGuard: Xác thực người dùng qua nhịp gõ phím với cập nhật hồ sơ thích nghi

Trịnh Ngọc Minh Nhật
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Văn Lang
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
nhat.2474802010280@vanlanguni.vn

Nguyễn Anh Thư
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Văn Lang
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
thu.2474802010381@vanlanguni.vn

**Tóm tắt—KeyGuard nghiên cứu xác thực nhịp gõ trên CMU và bộ thu qua trình duyệt. Bốn họ mô hình được so sánh bằng EER nội suy/AUC. Với cấu hình Scaled Manhattan chọn trên CMU, mô phỏng fallback cho FAR 1,5%, FRR 19,2% ở15 người không dùng chọn ngưỡng, nhưng đã tham gia benchmark trước đó. Snapshot tự thu gồm601 dòng/15 mã; sau loại4 dòng mơ hồ/thiếu thời gian còn597 mẫu,297 genuine test. Giữ nguyên cấu hình CMU cho FAR 27,05% (5 lượt đầu của người khác), 31,52% (5 lượt cuối) và FRR 16,50%. FAR cao cho thấy cấu hình chưa chuyển tốt sang miền dữ liệu mới. Dữ liệu chủ yếu một phiên, chưa đánh giá drift nhiều ngày; fallback giả định genuine vượt xác minh bổ sung. Web có API/OTP nhưng ảnh và live test chưa được bàn giao.**

***Từ khóa—nhịp gõ phím, sinh trắc học hành vi, phát hiện bất thường, xác thực theo rủi ro, cập nhật mẫu thích nghi***

## I. GIỚI THIỆU

Mật khẩu vẫn là cách xác thực phổ biến nhất, nhưng có thể bị lộ qua lừa đảo, rò rỉ dữ liệu hoặc do người dùng đặt trùng mật khẩu ở nhiều nơi. Khi đó, kẻ gian gõ đúng mật khẩu và hệ thống không còn cách nào phân biệt họ với chủ tài khoản.

Nhịp gõ phím (keystroke dynamics) là một đặc trưng sinh trắc học hành vi: mỗi người giữ phím và chuyển giữa các phím theo một nhịp riêng [1], [2]. Đặc trưng này thu được ngay trong lúc người dùng gõ mật khẩu, không cần thiết bị hay thao tác thêm. KeyGuard dùng nhịp gõ làm lớp xác thực thứ hai: gõ đúng mật khẩu là điều kiện cần, gõ đúng "kiểu" của chủ tài khoản mới là điều kiện đủ để vào thẳng.

Đóng góp của báo cáo gồm:

- Một quy trình trích 31 đặc trưng và đánh giá có thể chạy lại trên CMU [3], với sự khác biệt protocol được công bố rõ.
- So sánh bốn họ mô hình và khảo sát ảnh hưởng của mức quen tay; kết quả cho thấy giả thuyết nhiễu do kinh nghiệm gõ cần được kiểm soát, chưa chứng minh quan hệ nhân quả.
- Mô phỏng đăng nhập theo đúng thứ tự thời gian để chọn ngưỡng chung và chính sách cập nhật hồ sơ, kết hợp cập nhật thích nghi [4] với xác thực theo rủi ro [5].
- Thư viện Python cung cấp enroll, verify, update, công cụ kiểm tra chất lượng JSONL và tài liệu hợp đồng tích hợp cho web demo.

## II. DỮ LIỆU

### A. CMU Keystroke Dynamics Benchmark

Bộ dữ liệu của Killourhy và Maxion [3] gồm 51 người, mỗi người gõ câu cố định ".tie5Roanl" rồi nhấn Enter 400 lần, chia thành 8 phiên, mỗi phiên 50 lần, các phiên cách nhau ít nhất một ngày. Mỗi lần gõ có 11 phím. Gọi $d_k$ và $u_k$ là thời điểm nhấn và nhả phím thứ $k$; mỗi lần gõ được mô tả bằng 31 đặc trưng thời gian:

$$H_k = u_k - d_k, \quad DD_k = d_{k+1} - d_k, \quad UD_k = d_{k+1} - u_k \quad (1)$$

gồm 11 thời gian giữ phím (H), 10 khoảng nhấn–nhấn (DD) và 10 khoảng nhả–nhấn (UD, có thể âm khi người dùng nhấn phím sau trước khi nhả phím trước). Phím Shift khi gõ chữ "R" được bỏ qua, đúng như cách bộ CMU ghi nhận.

### B. Dữ liệu nhóm tự thu

Web collector trên thu-branch ghi keydown/keyup bằng performance.now(), xuất JSONL gồm participant_id, session, rep và events. Thư viện dùng cùng phép trích đặc trưng cho CMU dựng lại và sự kiện trình duyệt. Test roundtrip kiểm tra 200 dòng CMU đạt sai số cho phép. Quy trình thu thật phải xin đồng ý, dùng mã ẩn danh và không công khai bảng đối chiếu danh tính; sự tồn tại của một mã không tự chứng minh một người tham gia thật.

Snapshot ngày10/11 từ thu-branch44a610b có601 dòng ở15 mã (nguồn tác giả mô tả15 người). Audit thấy600 khóa duy nhất; P10/session1/rep29 trùng2 dòng, thiếu rep39;2 mẫu cũ không có thời gian. Giữ nguyên raw và SHA-256, phân tích chính loại cả2 dòng khóa mơ hồ cùng2 mẫu thiếu timestamp. Còn597 mẫu, mỗi mã38–40, sắp collected_at UTC. Chưa mã nào đủ2 phiên40 lượt khác ngày; metadata thiết bị và xác nhận đồng ý từng mã chưa được đối chiếu.

## III. MÔ HÌNH VÀ HUẤN LUYỆN

### A. Bài toán

Lúc đăng ký, hệ thống chỉ có các lần gõ của chủ tài khoản, nên bài toán được đặt dưới dạng phát hiện bất thường: mô hình học từ $n$ lần gõ của chủ và cho mỗi lần gõ mới một điểm bất thường $s(\mathbf{x})$; lần gõ được chấp nhận khi $s(\mathbf{x}) \le \tau$. Hai loại lỗi là FAR (tỉ lệ kẻ gian bị chấp nhận nhầm, đo bảo mật) và FRR (tỉ lệ chủ tài khoản bị từ chối nhầm, đo tiện dụng); EER là mức lỗi tại ngưỡng mà FAR = FRR.

### B. Các bộ phát hiện

**Scaled Manhattan** [3] tính khoảng cách tới trung bình $\mu_i$ của từng đặc trưng, chia cho độ lệch tuyệt đối trung bình $a_i$:

$$s(x) = \Sigma_i \, |x_i - \mu_i| \, / \, a_i \quad (2)$$

**One-Class SVM** [6] dùng nhân RBF trên đặc trưng đã chuẩn hóa (ν = 0,1). **Isolation Forest** [7] dùng 200 cây; mẫu càng dễ bị cô lập càng bất thường. **Random Forest** [8] là bộ phân loại hai lớp (200 cây, cân bằng trọng số lớp), nên cần thêm các lần gõ của người khác làm ví dụ "kẻ gian"; chúng tôi thử hai cách lấy các ví dụ này: ngẫu nhiên ở mọi phiên, và chỉ lấy những lần gõ đầu tiên (cùng mức chưa quen tay với kẻ gian

lúc kiểm tra). Các mô hình được cài đặt bằng scikit-learn [9]; siêu tham số giữ cố định, không tinh chỉnh trên tập kiểm tra.

### C. Giao thức đánh giá

Mỗi người học từ n lượt đầu (5–200), kiểm tra genuine bằng 200 lượt cuối. 50 người khác chia A/B, mỗi nhóm 25 theo seed 42; RF chỉ học impostor từ A và mọi mô hình test trên B. Kịch bản impostor dùng 5 lượt đầu hoặc 5 lượt cuối/người. Protocol CMU gốc [3] dùng cả 50 impostor, nên các số gần nhau chỉ là đối chiếu. EER nội suy tuyến tính tại giao điểm FAR=FRR trên ROC từng người rồi lấy trung bình 51 người; AUC tính với dấu điểm đảo lại. Không dùng ngưỡng EER từ test làm ngưỡng web.

### D. Ngưỡng chung và cập nhật hồ sơ

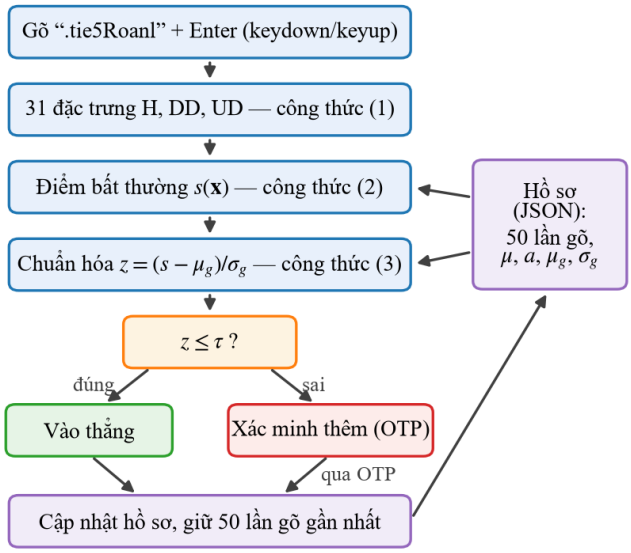
EER dùng ngưỡng lý tưởng riêng cho từng người, điều sản phẩm thật không làm được. Để dùng một ngưỡng chung cho mọi người dùng, điểm bất thường được chuẩn hóa theo chính người đó:

$$z = (s(x) - \mu_g) / \sigma_g \qquad (3)$$

μg và σg được ước lượng bằng kiểm định chéo 5 phần trên mẫu đăng ký. Ngưỡng nhận $z \le \tau$ chọn trên 36 người dev; 15 người test không tham gia chọn τ nhưng đã xuất hiện trong benchmark so sánh mô hình. Static/fallback chọn ranh giới trước nhóm điểm làm vượt ngân sách floor(0,05 × số mẫu), dùng nextafter để giữ nguyên quy tắc ≤ khi điểm trùng. Accept quét lưới định trước, chọn τ khả thi lớn nhất. Code kiểm tra lại FAR dev sau chọn; không bảo đảm FAR của quần thể mới.

Mỗi người đăng ký 20 lượt rồi đăng nhập 380 lượt còn lại; impostor thử ngay sau đăng ký và sau mỗi 50 lượt genuine, không cập nhật hồ sơ. Ba chính sách: static giữ hồ sơ; accept chỉ cập nhật mẫu được nhận; fallback cập nhật genuine cả sau xác minh bổ sung [4], [5], với cửa sổ 50 lượt. Fallback giả định mọi genuine đều qua bước bổ sung; FRR do đó đo tỉ lệ phải xác minh thêm, không đo thất bại OTP thực tế. Việc cập nhật mẫu impostor bị nhận nhầm chưa được mô phỏng.

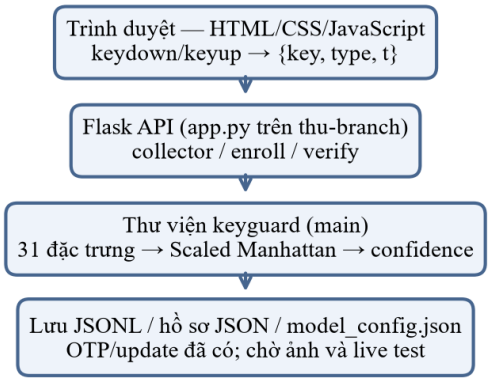
Hình 1 mô tả luồng thiết kế với fallback. Thực nghiệm dùng build_profile/profile_z trong cùng thư viện với API mô hình; hình này không phải minh chứng OTP đã hoạt động trong bản web.




Hình 1. Luồng mô hình dự kiến; nhánh OTP cần được xác nhận bằng thử nghiệm web.

## IV. Cách xây dựng hệ thống

Hình 2 mô tả kiến trúc dựa trên source: HTML/CSS/JavaScript ghi sự kiện, Flask cung cấp route và thư viện keyguard xử lý đặc trưng/mô hình. Hồ sơ dict JSON giữ tối đa 50 mẫu cùng tham số detector và thống kê chuẩn hóa. model_config.json do script chọn ngưỡng sinh ra; bản thư viện main đã có cấu hình, nhánh web được kiểm tra còn thiếu file tích hợp này.




Hình 2. Kiến trúc nhánh web44a610b; OTP/update đã có, chưa nghiệm thu trình duyệt/live test.

Hợp đồng bàn giao yêu cầu enroll nhận samples là 20 danh sách sự kiện {key,type,t}; verify nhận một danh sách và trả confidence/accepted. Khi accepted hoặc backend xác nhận OTP đúng, API mới gọi update rồi lưu hồ sơ. update không tự kiểm tra OTP. Confidence là điểm logistic hiển thị, không phải xác suất danh tính đã hiệu chuẩn. Chi tiết và payload mẫu trong docs/TV1_HANDOFF.md.

Web44a610b đã có API/OTP/update;39 kiểm tra HTTP/API đạt, chưa thử toàn luồng trình duyệt. Ngưỡng web cũ0,250315 khác bản CMU sửa protocol0,272009 dùng trong phân tích; cần đồng bộ khi triển khai, không tự đổi theo bộ thu.

Repo github.com/MinhNhat-2504/keyguard-keystroke-auth lưu script, cấu hình, kết quả và test; xem docs/TV1_HANDOFF.md và docs/COLLECTED_PRELIMINARY.md để tái lập. Test không thay bằng chứng người dùng thật.

## V. Hướng dẫn sử dụng

### A. Cài đặt và tái lập kết quả

Dùng Python3.11, cài requirements.txt; tải CMU theo data/README.md. Chạy pytest, run_benchmark.py, select_threshold.py. Nhập snapshot bằng import_collected.py; đánh giá sơ bộ theo lệnh ở phụ lụcB. requirements-report.txt và update_report.py tạo Word, render_report.ps1 dùng Word xuất PDF; kiểm tra bố cục sau mỗi lần cập nhật.

### B. Sử dụng web demo

Để khảo sát bản web hiện có: tại checkout thu-branch, cài requirements rồi python app.py; mở http://127.0.0.1:5000/ (collector), /register và /login. Đây là hướng dẫn khởi động từ source, chưa phải xác nhận toàn luồng chạy được. Sau khi tích hợp đúng cấu hình/payload, thực hiện các bước nghiệm thu dưới đây.

Bước 1 (yêu cầu nghiệm thu) — Đăng ký: nhập mã tài khoản demo, gõ .tie5Roanl + Enter đủ 20 lượt hợp lệ. Chờ

keyup Enter trước khi gửi. Mẫu sai bị báo rõ và không tăng bộ đếm. Đăng ký trùng không được ghi đè hồ sơ người khác.

[CHỜ TV2: ảnh đăng ký20 lượt trên trình duyệt; backend đã kiểm tra bằng HTTP, chưa có ảnh nghiệm thu.]

Hình 3. Minh chứng màn hình đăng ký chưa được bàn giao.

Bước 2 (yêu cầu nghiệm thu) — Đăng nhập: gửi sự kiện của một lượt hoàn chỉnh, hiển thị confidence và accepted. Sai schema/sai câu phải báo lỗi, không hiển thị NaN% hoặc báo thành công giả. Gõ tự nhiên trên cùng bàn phím như lúc đăng ký.

[CHỜ TV2: ảnh đăng nhập thành công và ảnh nhịp gõ bị yêu cầu xác minh thêm.]

Hình 4. Minh chứng màn hình đăng nhập chưa được bàn giao.

Bước 3 (yêu cầu nghiệm thu) — Xác minh bổ sung: OTP đúng và còn hạn mới cho phép cập nhật mẫu đang chờ của đúng tài khoản. OTP sai/hết hạn không cập nhật hồ sơ. Backend phải quản lý challenge; không tin cờ thành công do client tự khai.

[CHỜ TV2: ảnh OTP thật, log kiểm thử OTP đúng/sai/hết hạn và hồ sơ trước/sau cập nhật.]

Hình 5. API OTP đã được kiểm tra logic; ảnh sử dụng thực tế chưa bàn giao.

Hướng dẫn trên mô tả tiêu chí sử dụng sau tích hợp, chưa phải kết quả kiểm thử toàn luồng. Ảnh thật và kết quả live test sẽ được đưa vào bản cuối; không công bố bản thảo hiện tại là sản phẩm hoàn chỉnh.

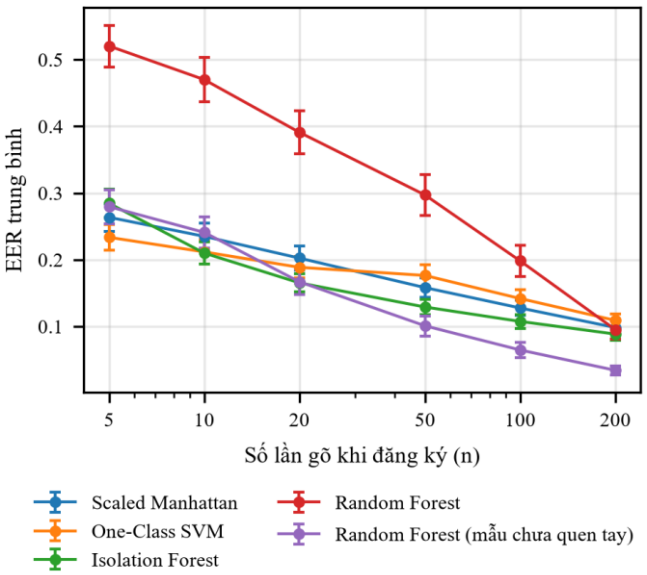
## VI. Kết quả và thảo luận

### A. So sánh mô hình

Bảng I và Hình6 dùng benchmark EER nội suy (51 người/cấu hình). RF-early là biến thể thứ5 của4 họ mô hình. EER Scaled Manhattan n200 gần công bố[3] nhưng khác số impostor nên chỉ đối chiếu. AUC trung bình n20: SM0,853; OCSVM0,867; IF0,897; RF0,632; RF-early0,879. Timing cùng lần chạy, RF một worker. EER thấp không chứng minh FAR thấp tại ngưỡng chung khi đổi miền dữ liệu.

Bảng I. EER trung bình trên 51 người, theo hai kịch bản kẻ gian

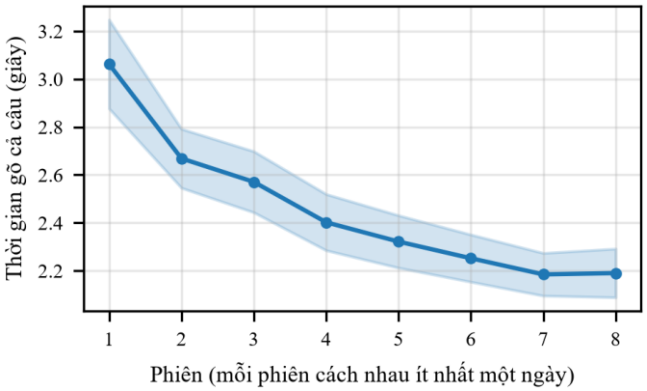
| Mô hình | n = 20 | | n = 200 | | Học (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Chưa quen tay | Đã quen tay | Chưa quen tay | Đã quen tay | |
| Scaled Manhattan | 0,202 | 0,206 | 0,098 | 0,138 | 0,03 |
| One-Class SVM | 0,189 | 0,209 | 0,109 | 0,131 | 1,01 |
| Isolation Forest | 0,165 | 0,258 | 0,088 | 0,142 | 122,07 |
| Random Forest | 0,391 | 0,228 | 0,095 | 0,072 | 152,33 |
| RF, mẫu chưa quen tay | 0,167 | 0,172 | 0,034 | 0,069 | 156,46 |




Hình 6. EER theo số lần gõ khi đăng ký (thanh lỗi: sai số chuẩn trên 51 người).

### B. Hiệu ứng quen tay

Thời gian gõ cả câu trung bình theo người giảm từ 3,06 giây ở phiên 1 còn 2,19 giây ở phiên 8 (khoảng 28%; Hình 7). RF học từ impostor mọi phiên kém hơn biến thể lấy impostor đầu chuỗi khi n=20. Đây là dấu hiệu cần kiểm soát mức quen tay; tương quan này chưa chứng minh mô hình chỉ học tốc độ thay cho danh tính.




Hình 7. Thời gian gõ cả câu theo phiên (trung vị theo người, rồi lấy trung bình trên 51 người).

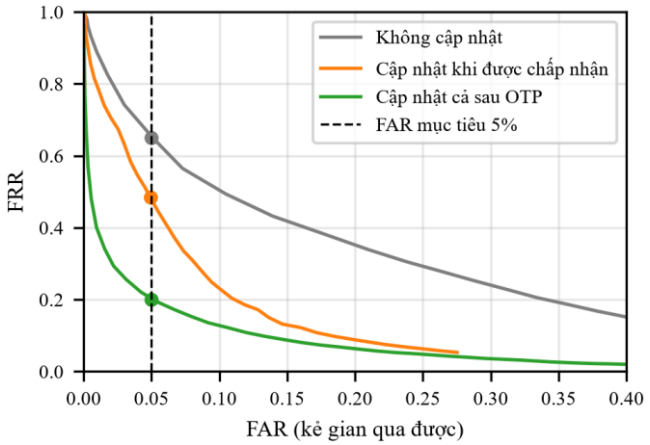
Kịch bản impostor đã luyện làm tăng EER của một số mô hình, cho thấy kết quả phụ thuộc cách xây tập tấn công. Scaled Manhattan thay đổi ít hơn ở n=20, học nhanh và lưu JSON được nên dùng cho thiết kế thích nghi. Tuy nhiên lựa chọn mô hình đã xem benchmark cả 51 người; không diễn giải phép tách 36/15 sau đó như một kiểm định mô hình hoàn toàn độc lập. Cần xác nhận trên người/thiết bị mới.

### C. Ngưỡng chung và chính sách cập nhật

Bảng II và Hình 8 trình bày lần chạy lại sau khi sửa mốc impostor thành mỗi 50 lần đăng nhập kể từ enrollment. Static có FRR 75,0%, accept 48,4%, fallback 19,2%. Fallback có FAR 1,5%, với $\tau$=0,272 chọn theo dev. Các số này thay thế kết quả cũ dùng mốc tuyệt đối trong chuỗi; không được trộn bảng cũ với cấu hình mới.

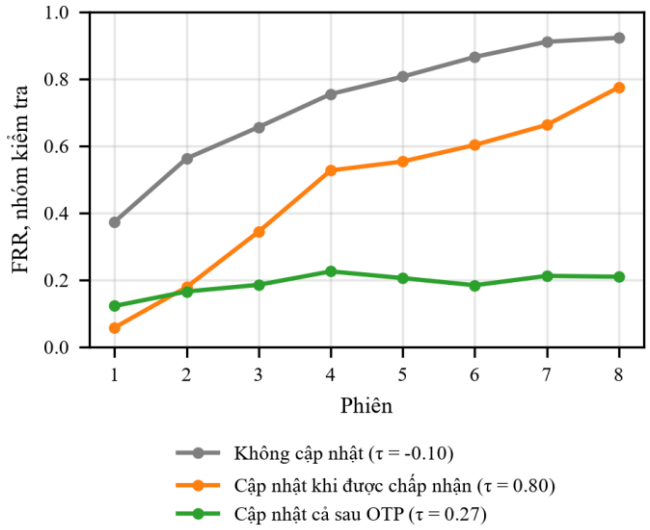
Bảng II. CHÍNH SÁCH CẬP NHẬT HỒ SƠ (N = 20, 15 NGƯỜI KIỂM TRA)

| Chính sách | τ | FAR | FRR |
|---|---|---|---|
| Không cập nhật | -0,10 | 2,9% | 75,0% |
| Cập nhật khi được chấp nhận | 0,80 | 2,8% | 48,4% |
| **Cập nhật cả sau xác minh thêm** | 0,27 | 1,5% | 19,2% |




Hình 8. Đánh đổi FAR–FRR của ba chính sách trên 36 người phát triển; chấm tròn là ngưỡng được chọn.

Hình 9 cho thấy fallback giữ FRR khoảng 12–23% theo phiên, thấp hơn static/accept ở các phiên muộn. FAR test là ước lượng trên 15 người, chịu phụ thuộc giữa những lần thử cùng người/hồ sơ; không xem mọi lượt là độc lập để suy ra độ tin cậy quá hẹp. Mục tiêu FAR 5% áp dụng dev, không phải chứng nhận an toàn cho web.




Hình 9. FRR theo phiên của ba chính sách trên 15 người kiểm tra.

### D. *Dữ liệu tự thu và thử nghiệm thực tế*

Bộ tự thu giữ597 mẫu, enroll20/mã còn297 genuine. Giữ tau=0,272:49/297 genuine cần xác minh=16,50%. Impostor nhận284/1050=27,05% đầu,331/1050=31,52% cuối. Mỗi tài khoản chỉ18–20 genuine nên impostor chỉ thử ngay sau enroll, chưa đạt mốc50. Chi tiết mẫu loại và kết quả theo mã ở phụ lụcA; chưa phải live test.

FAR vượt5%; không chỉnh tau theo test. Giữ dòng đầu khóa trùng thay vì loại cả nhóm cho598 mẫu/298 genuine,FRR16,44%,FAR không đổi. [CHỜ TV2: phiên/ngày bổ sung, ảnh thật, live test≥10 impostor/≥20 lượt genuine.]

### E. *Hạn chế*

- Bộ CMU thu trên cùng một loại bàn phím trong phòng thí nghiệm; nhịp gõ trên bàn phím khác hoặc điện thoại có thể khác nhiều.
- Cập nhật thích nghi có rủi ro: nếu kẻ gian được chấp nhận và lần gõ đó được thêm vào hồ sơ, hồ sơ có thể dần lệch về phía kẻ gian. Chính sách (iii) cũng giả định có sẵn một kênh xác minh thêm an toàn.
- Bộ mới chủ yếu cùng phiên; P10 cùng session trải2 ngày, chưa đủ2 phiên40 lượt. Chưa đối chiếu thiết bị/danh tính từ mã. Chênh lệch giữa nguồn chỉ mô tả, không suy ra nhân quả; các điểm cùng người phụ thuộc. Hiệu chỉnh mới cần dev riêng và test chưa dùng.

## VII. KẾT LUẬN

FAR từ 1,5% trên CMU tăng lên 27,05%/31,52% ở bộ thu sơ bộ, cho thấy cấu hình chưa chuyển tốt sang miền trình duyệt. Đã có provenance, protocol lọc, bảng/hình và độ nhạy; còn thiếu nhiều phiên, ảnh và live test để kết luận hiệu quả sản phẩm. Không chỉnh ngưỡng theo bộ đã xem.

## PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

**Trịnh Ngọc Minh Nhật (50%):** trích đặc trưng, huấn luyện và so sánh mô hình, mô phỏng đăng nhập và chọn ngưỡng, thư viện *keyguard*, đánh giá trên dữ liệu tự thu, viết báo cáo. **Nguyễn Anh Thư (50%):** trang web thu dữ liệu, tổ chức thu dữ liệu và xin đồng ý, API và web demo, kiểm thử, thử nghiệm thực tế.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] F. Monrose and A. D. Rubin, “Keystroke dynamics as a biometric for authentication,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 16, no. 4, pp. 351–359, 2000.

[2] P. S. Teh, A. B. J. Teoh, and S. Yue, “A survey of keystroke dynamics biometrics,” *The Scientific World Journal*, vol. 2013, Art. no. 408280, 2013.

[3] K. S. Killourhy and R. A. Maxion, “Comparing anomaly-detection algorithms for keystroke dynamics,” in *Proc. IEEE/IFIP Int. Conf. Dependable Systems and Networks (DSN)*, 2009, pp. 125–134.

[4] P. Kang, S. Hwang, and S. Cho, “Continual retraining of keystroke dynamics based authenticator,” in *Advances in Biometrics (ICB 2007)*, Springer, 2007, pp. 1203–1211.

[5] S. Wiefling, L. Lo Iacono, and M. Dürmuth, “Is this really you? An empirical study on risk-based authentication applied in the wild,” in *Proc. IFIP Int. Conf. ICT Systems Security and Privacy Protection (SEC)*, 2019.

[6] B. Schölkopf, J. C. Platt, J. Shawe-Taylor, A. J. Smola, and R. C. Williamson, “Estimating the support of a high-dimensional distribution,” *Neural Computation*, vol. 13, no. 7, pp. 1443–1471, 2001.

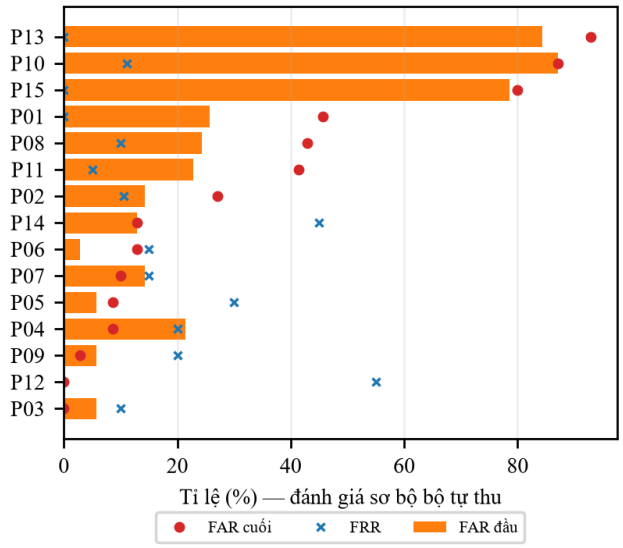
[7] F. T. Liu, K. M. Ting, and Z.-H. Zhou, “Isolation forest,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Data Mining (ICDM)*, 2008, pp. 413–422.

[8] L. Breiman, “Random forests,” *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

[9] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

## VIII. Phụ lục A — Lỗi trên dữ liệu tự thu

Lần chạy fallback gồm 297 lượt genuine và 1,050 lượt impostor tại các mốc hồ sơ, với 49 genuine cần xác minh thêm và 284/331 impostor được nhận (đầu/cuối). Nguồn: results/collected_preliminary_per_user.csv; các lượt cùng người/hồ sơ có phụ thuộc. Không có mẫu loại nào được đánh số lại; xem exclusions JSON và manifest SHA-256.




Hình 10. Lỗi theo15 mã, ngưỡng CMU giữ nguyên; đầu/cuối chỉ thứ tự mẫu, không xác nhận mức luyện gõ.

FRR cao nhất: P12, 11/20 (55,0%). FAR cuối cao nhất: P13, 65/70 (92,86%). P10 có FAR61/70 ở cả hai kịch bản; P15 có55/70 và56/70. FRR thấp ởP13/P15 đi cùng FAR rất cao, không đồng nghĩa nhận diện tốt. Không chọn ngưỡng cá nhân theo các kết quả test này.

Bảng III. Tổng hợp phân tích chính (597 mẫu/15 mã)

| Chỉ số | Tử/mẫu | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| FRR | 49/297 | 16,50% |
| FAR đầu | 284/1050 | 27,05% |
| FAR cuối | 331/1050 | 31,52% |
| EER đầu TB | 15 mã | 15,81% |
| EER cuối TB | 15 mã | 18,90% |

EER nội suy chỉ mô tả xếp hạng: genuine chấm theo hồ sơ cập nhật còn impostor chỉ ở enrollment; không phải ROC một hồ sơ tĩnh hay ngưỡng triển khai. Thời gian gõ trung vị theo mã khoảng2,56–9,64 giây; chưa có metadata để gán nguyên nhân do thiết bị. Bản phụ giữ dòng đầu khóa trùng cóFRR16,44%, FAR không đổi: kết luận lỗi chuyển miền không phụ thuộc hai cách xử lý đã công bố.

## IX. Phụ lục B — Tái lập và tiêu chí bàn giao

Môi trường kiểm tra Python 3.11; 27 test, 0 failure, 0 error, 0 skip. requirements.txt chốt thư viện số; requirements-report.txt thêm python-docx. Benchmark/chọn ngưỡng đã chạy lại, log ở results/benchmark_run.log và select_threshold.log. Kiểm tra hiện tại dùng môi trường sẵn có, không tuyên bố đã thử cài sạch trên mọi máy.

| Nhóm kiểm tra | Điều kiện được kiểm chứng |
|---|---|
| Đặc trưng | Roundtrip 200 dòng CMU; bỏ Shift; sai câu và thiếu keyup bị loại. |
| ROC/EER và ngưỡng | ROC giao nhau, tách hoàn toàn, điểm bằng nhau, ngân sách <1 mẫu; điểm không hữu hạn bị từ chối. |
| Mô hình | Enroll đủ mẫu, profile lưu JSON, nhận/từ chối mẫu giả lập; window theo drift. |
| Mô phỏng | Mốc impostor đếm từ sau enrollment, không từ đầu chuỗi. |
| Dữ liệu JSONL | Dòng hỏng và trùng người/phiên/rep được ghi lý do, không tăng số mẫu. |

Smoke hợp đồng với mẫu dựng từ CMU: enroll 20 lượt, verify confidence 0,611, accepted=True; update tạo 21 mẫu và JSON roundtrip đạt. Đây là kiểm tra thư viện với nhãn genuine đã biết; không thử HTTP, OTP hay người dùng thật.

### *A. Lệnh kiểm tra chính (chạy từ root repo)*

```
python -m pytest -q --junitxml=results/test_results.xml
python scripts/run_benchmark.py
python scripts/select_threshold.py
python scripts/smoke_model.py
python scripts/audit_collected.py --input "data/collected/*.jsonl"
python scripts/evaluate_collected.py --data-kind collected --out-prefix collected_preliminary
python scripts/analyze_collected.py
```

Đã nhận snapshot601 dòng và đánh giá sơ bộ; còn chờ TV2 bổ sung đủ phiên/ngày, xác nhận đồng ý, thiết bị; ảnh đăng ký/đăng nhập/OTP thật; live_test.csv của ít nhất 10 impostor và 20 lượt chính chủ. Sau nhận, chạy audit/đánh giá lại theo protocol công bố và thay phần chờ; không dùng dữ liệu sample hay ảnh sơ đồ để thay minh chứng. Hợp đồng tích hợp và checklist nằm ở docs/TV1_HANDOFF.md.